Mathématiques discrètes

Informatique — Licence 1 (L1)

Cours INF-L1-10

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Les mathématiques de l'informaticien : ensembles, relations et fonctions, dénombrement, suites et récurrence, puis graphes et arbres — les structures finies qui se cachent derrière chaque programme.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Ensembles : opérations et diagrammes de Venn
• Leçon 2 — Relations et fonctions
• Leçon 3 — Dénombrement : permutations, arrangements et combinaisons
• Leçon 4 — Suites et raisonnement par récurrence
• Leçon 5 — Introduction aux graphes : sommets, arêtes et chemins
• Leçon 6 — Arbres et applications en informatique
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Les mathématiques discrètes étudient les objets que l'on peut compter un par un : des étudiants dans une classe, des fichiers sur un disque, des connexions dans un réseau, des étapes d'un calcul. À la différence des mathématiques du continu, qui décrivent des courbes et des mouvements, elles s'occupent de structures finies et séparées. C'est exactement le monde d'un ordinateur : sa mémoire contient un nombre fini de cases, ses programmes exécutent un nombre fini d'instructions, ses fichiers sont rangés dans des arborescences finies.

Ce cours construit, brique après brique, l'outillage qui te servira partout en licence. Les ensembles donnent le vocabulaire de base pour parler de collections d'objets ; les relations et les fonctions décrivent les liens entre ces objets — ce sont les ancêtres des bases de données et des fonctions de tes programmes. Le dénombrement apprend à compter des possibilités sans les lister, ce qui prépare les probabilités et l'analyse de complexité des algorithmes.

La seconde partie du cours monte en puissance : les suites et le raisonnement par récurrence fournissent la première vraie méthode de démonstration de ta formation, celle qui prouvera plus tard qu'un algorithme est correct. Enfin, les graphes et les arbres modélisent les réseaux, les plans, les liens entre pages web et l'organisation des fichiers. Travaille chaque calcul à la main : en mathématiques discrètes, on ne comprend vraiment qu'en comptant soi-même.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

• Manipuler les ensembles et leurs opérations (union, intersection, différence, complémentaire) et lire un diagramme de Venn.

• Identifier une relation d'équivalence ou d'ordre, et utiliser les notions d'injection, de surjection et de bijection.

• Compter sans énumérer grâce au principe multiplicatif, aux permutations, aux arrangements et aux combinaisons.

• Distinguer les suites arithmétiques et géométriques et calculer leurs termes et leurs sommes.

• Conduire un raisonnement par récurrence complet : initialisation, hérédité, conclusion.

• Modéliser une situation par un graphe, calculer des degrés et décrire chaînes et chemins.

• Reconnaître un arbre, appliquer ses propriétés (n sommets, n − 1 arêtes) et parcourir un arbre binaire.

Leçon 1 — Ensembles : opérations et diagrammes de Venn

Un ensemble est une collection d'objets distincts, appelés éléments, que l'on peut en principe lister ou décrire par une propriété. On écrit x ∈ E pour dire que x appartient à E, et le nombre d'éléments d'un ensemble fini E s'appelle son cardinal, noté |E| ou card(E). Un ensemble A est inclus dans un ensemble B, ce que l'on note A ⊆ B, si tout élément de A est aussi élément de B. Deux cas particuliers sont à connaître dès le départ : l'ensemble vide ∅, qui ne contient aucun élément, et l'ensemble des parties P(E), formé de tous les sous-ensembles de E : si |E| = n, alors P(E) compte exactement 2^n éléments.

Les opérations de base fabriquent de nouveaux ensembles à partir d'anciens. L'union A ∪ B rassemble les éléments qui sont dans A ou dans B (ou dans les deux) ; l'intersection A ∩ B ne garde que les éléments communs aux deux ; la différence A \ B contient les éléments de A qui ne sont pas dans B ; le complémentaire de A, par rapport à un ensemble de référence E, regroupe tout ce qui est dans E mais pas dans A. Le produit cartésien A × B, lui, forme tous les couples (a, b) avec a ∈ A et b ∈ B : son cardinal vaut |A| × |B|, fait dont le dénombrement fera grand usage.

Les diagrammes de Venn dessinent ces opérations : chaque ensemble devient une patatoïde, et les zones qui se recouvrent représentent les intersections. Ils sont précieux pour raisonner sur les cardinaux, car ils évitent de compter deux fois les éléments communs. La formule à retenir absolument est celle de l'inclusion-exclusion : |A ∪ B| = |A| + |B| − |A ∩ B|. On ajoute les deux cardinaux, puis on retire l'intersection, comptée deux fois. C'est la clé de presque tous les problèmes d'effectifs avec des groupes qui se recouvrent, comme des étudiants inscrits à deux options.

L'essentiel
Un ensemble regroupe des éléments distincts ; |E| est son cardinal et P(E) compte 2^|E| sous-ensembles. Union, intersection, différence, complémentaire et produit cartésien sont les opérations de base, et |A ∪ B| = |A| + |B| − |A ∩ B| corrige le double comptage de l'intersection.

Exemple — Opérations sur deux ensembles de nombres

```
Soit E = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} l'ensemble de référence.
A = multiples de 2 dans E = {2, 4, 6, 8, 10} -> |A| = 5
B = multiples de 3 dans E = {3, 6, 9} -> |B| = 3

A ∩ B = {6} -> |A ∩ B| = 1
A ∪ B = {2, 3, 4, 6, 8, 9, 10} -> |A ∪ B| = 7
Vérification : |A| + |B| − |A ∩ B| = 5 + 3 − 1 = 7 ✓
A \ B = {2, 4, 8, 10} (dans A mais pas dans B)
Complémentaire de A dans E = {1, 3, 5, 7, 9} (les impairs)
P(E) compte 2^10 = 1 024 sous-ensembles.
```

À retenir

- L'union prend tout, l'intersection ne garde que le commun, la différence retire, le complémentaire inverse par rapport à l'ensemble de référence.
- Inclusion-exclusion : |A ∪ B| = |A| + |B| − |A ∩ B| — on retire ce qui a été compté deux fois.
- Un ensemble de n éléments possède exactement 2^n sous-ensembles, en comptant l'ensemble vide et lui-même.

Exercice

Dans une classe de 40 étudiants, 25 suivent l'option informatique, 18 suivent l'option anglais, et 10 suivent les deux options. 1) Combien d'étudiants suivent au moins une des deux options ? 2) Combien ne suivent ni l'une ni l'autre ? 3) Combien suivent l'informatique seulement ? 4) Combien suivent l'anglais seulement ?

✓ Corrigé
Posons I l'ensemble des étudiants d'informatique (|I| = 25) et A celui des étudiants d'anglais (|A| = 18), avec |I ∩ A| = 10. 1) Par inclusion-exclusion : |I ∪ A| = 25 + 18 − 10 = 33 étudiants suivent au moins une option. 2) La classe compte 40 étudiants, donc 40 − 33 = 7 n'en suivent aucune. 3) Informatique seulement : 25 − 10 = 15 (on retire ceux qui font aussi l'anglais). 4) Anglais seulement : 18 − 10 = 8. Contrôle par le diagramme de Venn : 15 + 8 + 10 = 33, qui est bien le total de la question 1.

Leçon 2 — Relations et fonctions

Une relation entre deux ensembles A et B associe des éléments de A à des éléments de B : formellement, c'est un sous-ensemble du produit cartésien A × B, c'est-à-dire un choix de couples (a, b). Quand la relation relie un ensemble à lui-même, on peut l'étudier par ses propriétés. Une relation R sur E est réflexive si tout élément est en

relation avec lui-même ; symétrique si xRy entraîne yRx ; antisymétrique si xRy et yRx forcent x = y ; transitive si xRy et yRz entraînent xRz. Ces trois ou quatre adjectifs suffisent à classer la plupart des relations rencontrées en informatique.

Deux familles dominent. Une relation d'équivalence est réflexive, symétrique et transitive : elle découpe l'ensemble en classes d'équivalence disjointes, comme la congruence modulo 3 qui range les entiers en trois classes selon leur reste dans la division par 3. Une relation d'ordre est réflexive, antisymétrique et transitive : la divisibilité sur les entiers en est l'exemple type (1 divise 2, 2 divise 6, donc 1 divise 6 ; et si a divise b et b divise a avec a, b positifs, alors a = b). Les emplois du temps, les prérequis entre cours et les arborescences sont des relations d'ordre déguisées.

Une fonction (ou application) f de A vers B est une relation particulière : chaque élément de A possède exactement une image dans B. On affine ensuite le portrait : f est injective si deux éléments distincts ont toujours des images distinctes (aucune collision) ; surjective si tout élément de B est atteint par au moins un élément de A ; bijective si elle est les deux à la fois, auquel cas on peut l'inverser. Compter aide à trancher : de A vers B il existe |B|^|A| fonctions en tout, et le nombre d'injections, quand |A| ≤ |B|, est un arrangement — un pont direct vers la leçon de dénombrement.

L'essentiel
Une relation est un ensemble de couples ; réflexivité, symétrie, antisymétrie et transitivité la classent : équivalence (les trois premières avec la symétrie) ou ordre (avec l'antisymétrie). Une fonction associe exactement une image à chaque élément de départ ; injective = sans collision, surjective = tout est atteint, bijective = les deux.

Exemple — Une relation d'ordre et une fonction passées au crible

```
Relation « divise » sur E = {1, 2, 3, 6} :
Couples (x, y) avec x divise y :
(1,1), (1,2), (1,3), (1,6), (2,2), (2,6), (3,3), (3,6), (6,6)
-> 9 couples.
Réflexive : oui, (x,x) est toujours là.
Symétrique : non, (1,2) est là mais pas (2,1).
Antisymétrique : oui. Transitive : oui.
=> C'est une relation d'ordre.

Fonction f : {1, 2, 3} -> {2, 4, 6, 8, 10}, f(x) = 2x.
Images : 2, 4, 6. Injective : oui. Surjective : non
(8 et 10 ne sont atteints par personne).
```

À retenir

• Équivalence = réflexive + symétrique + transitive ; elle partage l'ensemble en classes disjointes.

• Ordre = réflexive + antisymétrique + transitive ; la divisibilité et l'inclusion en sont les modèles.

• Une fonction donne UNE image par élément de départ ; bijective signifie inversible, donc |A| = |B| quand les ensembles sont finis.

Exercice

Sur E = {1, 2, 3, 4}, on considère la relation R définie par : xRy si et seulement si x divise y. 1) Liste tous les couples de R et donne son cardinal. 2) R est-elle réflexive ? symétrique ? antisymétrique ? transitive ? 3) Quelle est la nature de R ?

✔ Corrigé

1) Les couples : (1,1), (1,2), (1,3), (1,4) car 1 divise tout ; (2,2), (2,4) car 2 divise 2 et 4 ; (3,3) car 3 ne divise ni 2 ni 4 ; (4,4). Total : 4 + 2 + 1 + 1 = 8 couples. 2) Réflexive : oui, chaque x divise x, les quatre couples (x,x) sont présents. Symétrique : non, contre-exemple (1,2) ∈ R mais (2,1) ∉ R. Antisymétrique : oui, sur les entiers naturels, si x divise y et y divise x alors x = y. Transitive : oui, si x divise y et y divise z, alors x divise z. 3) Réflexive, antisymétrique et transitive : R est une relation d'ordre (ce n'est pas une équivalence, faute de symétrie).

Leçon 3 — Dénombrement : permutations, arrangements et combinaisons

Dénombrer, c'est compter les éléments d'un ensemble sans les lister un par un. L'outil de départ est le principe multiplicatif : si une situation se décompose en étapes indépendantes offrant respectivement n1, n2, …, nk choix, le nombre total de possibilités est le produit n1 × n2 × … × nk. Un code à 4 chiffres, chaque chiffre étant libre de 0 à 9, offre ainsi 10 × 10 × 10 × 10 = 10^4 = 10 000 possibilités. La première question à se poser devant tout problème est donc : la situation se découpe-t-elle en choix successifs, et les choix peuvent-ils se répéter ?

Quand on choisit p éléments parmi n sans remise, deux régimes apparaissent. Si l'ordre compte — un podium, un code sans répétition, un classement — on parle d'arrangements : A(n, p) = n × (n − 1) × … × (n − p + 1) = n! / (n − p)!, où n! = n × (n − 1) × … × 1 est la factorielle. Le cas extrême p = n donne les permutations : ranger n objets distincts peut se faire de n! façons. Si l'ordre ne compte pas — un comité, une poignée de cartes, un groupe d'étudiants — on parle de combinaisons : C(n, p) = n! / (p! × (n − p)!), car chaque groupe de p éléments a été compté p! fois dans l'arrangement, une fois par ordre possible.

La méthode de travail tient en trois questions, toujours dans le même ordre. Un : combien d'objets au total, et combien en choisit-on ? Deux : l'ordre change-t-il le résultat ? Si oui, arrangement (ou permutation) ; si non, combinaison. Trois : les répétitions sont-elles autorisées ? Si oui, on revient au principe multiplicatif avec des puissances. Quelques valeurs de référence à connaître : 5! = 120, A(10, 3) = 720 mais C(10, 3) = 120 — le même tirage, compté avec ou sans ordre, donne des résultats très différents, et la quasi-totalité des erreurs de dénombrement vient d'une confusion entre ces deux régimes.

L'essentiel
Principe multiplicatif : on multiplie le nombre de choix de chaque étape. Ordre important et sans répétition : arrangement $A(n, p) = n!/(n - p)!$; ranger tout : permutation $n!$. Ordre sans importance : combinaison $C(n, p) = n!/(p!(n - p)!)$. Toute la difficulté est de choisir le bon régime.

Exemple — Podium contre comité : le même tirage, deux réponses

```
10 athlètes participent à une course.

1) Podiums possibles (or, argent, bronze) : l'ordre compte.
A(10, 3) = 10 × 9 × 8 = 720 podiums.

2) Délégations de 3 athlètes (sans rôles) : l'ordre ne compte pas.
C(10, 3) = 10! / (3! × 7!) = (10 × 9 × 8) / (3 × 2 × 1)
= 720 / 6 = 120 délégations.

3) Ranger les 10 athlètes sur une ligne : permutations.
10! = 3 628 800 classements complets.

4) Codes PIN de 4 chiffres distincts : A(10, 4) = 10 × 9 × 8 × 7
= 5 040 codes (contre 10 000 si les répétitions sont permises).
```

À retenir

- L'ordre compte ? Arrangement ou permutation. L'ordre ne compte pas ? Combinaison. Répétitions libres ? Principe multiplicatif et puissances.
- Une combinaison vaut un arrangement divisé par $p!$: on « oublie » les $p!$ ordres de chaque groupe.
- Valeurs utiles : $0! = 1$, $5! = 120$, $6! = 720$, $8! = 40\,320$, $C(n, 2) = n(n - 1)/2$.

Exercice

Une classe compte 12 filles et 8 garçons. 1) Combien de comités de 3 étudiants peut-on former ? 2) Combien de comités de 3 étudiants comportent exactement 2 filles ? 3) Combien de bureaux de 3 personnes (un président, un secrétaire, un trésorier, rôles distincts) peut-on élire parmi les 20 étudiants ?

✓ Corrigé
1) Un comité n'a pas d'ordre : $C(20, 3) = 20! / (3! \times 17!) = (20 \times 19 \times 18) / 6 = 6\,840 / 6 = 1\,140$ comités. 2) On choisit les 2 filles parmi 12 puis le garçon parmi 8, et le principe multiplicatif combine les deux choix : $C(12, 2) \times C(8, 1) = 66 \times 8 = 528$ comités. 3) Les rôles rendent l'ordre important : c'est un arrangement $A(20, 3) = 20 \times 19 \times 18 = 6\,840$ bureaux. Coïncidence à ne pas confondre : 6 840 était le numérateur de la question 1 avant la division par 3! — ce qui relie les deux questions, c'est que $C(20, 3) = A(20, 3) / 3!$.

Leçon 4 — Suites et raisonnement par récurrence

Une suite numérique est une liste infinie de nombres indexés par les entiers : u(0), u(1), u(2), …, que l'on note u0, u1, u2, … Elle peut être définie par une formule explicite — u(n) = 3n + 2 donne directement chaque terme — ou par récurrence, en donnant le premier terme et une règle de passage : u0 = 3 et u(n+1) = u(n) + 4, ce qui produit 3, 7, 11, 15, … Deux familles sont à reconnaître au premier coup d'œil : les suites arithmétiques, où l'on ajoute toujours la même raison r (u(n) = u0 + n×r), et les suites géométriques, où l'on multiplie toujours par la même raison q (u(n) = u0 × q^n). La suite de Fibonacci, définie par F(0) = 0, F(1) = 1 et F(n+2) = F(n+1) + F(n), donne 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … : c'est la suite récurrente la plus célèbre de l'informatique.

Les sommes de termes obéissent à des formules qu'il faut savoir retrouver : pour une suite arithmétique, la somme des n + 1 premiers termes vaut (n + 1) × (premier + dernier) / 2 — c'est ainsi que 1 + 2 + … + 100 = 100 × 101 / 2 = 5 050. Pour une suite géométrique de raison q ≠ 1, la somme des n + 1 premiers termes vaut u0 × (q^(n+1) − 1) / (q − 1). Ces formules ne tombent pas du ciel : chacune se démontre, et la méthode reine pour les démontrer est le raisonnement par récurrence, qui est aussi la méthode qui prouvera la correction de tes algorithmes récursifs.

Le raisonnement par récurrence démontre qu'une propriété P(n) est vraie pour tous les entiers n à partir d'un rang donné. Il comporte trois temps. L'initialisation vérifie P au premier rang, à la main. L'hérédité suppose P(k) vraie pour un entier k quelconque — c'est l'hypothèse de récurrence — et démontre P(k + 1) en s'appuyant dessus. La conclusion invoque le principe : la propriété, vraie au départ et transmise de chaque rang au suivant, est vraie partout. L'image classique est celle des dominos : l'initialisation fait tomber le premier, l'hérédité garantit que chaque domino fait tomber le suivant. Oublier l'une des deux étapes invalide toute la démonstration : une hérédité sans initialisation peut « prouver » des propriétés fausses.

L'essentiel
Une suite est arithmétique si l'on ajoute une raison constante (u(n) = u0 + nr), géométrique si l'on multiplie par une raison constante (u(n) = u0 q^n). Le raisonnement par récurrence = initialisation + hérédité + conclusion : on vérifie le premier rang, puis on prouve que la vérité se transmet d'un rang au suivant.

Exemple — Une récurrence complète : la somme des n premiers entiers

```
Propriété P(n) : 1 + 2 + ... + n = n(n + 1) / 2, pour n >= 1.

Initialisation (n = 1) : le membre de gauche vaut 1,
celui de droite vaut 1 × 2 / 2 = 1. P(1) est vraie.

Hérédité : supposons P(k) vraie pour un certain k >= 1,
c'est-à-dire 1 + 2 + ... + k = k(k + 1) / 2.
Alors 1 + 2 + ... + k + (k + 1)
= k(k + 1) / 2 + (k + 1) (hypothèse)
= (k + 1) × (k / 2 + 1)
= (k + 1)(k + 2) / 2.
C'est exactement P(k + 1). L'hérédité est établie.

Conclusion : P(n) est vraie pour tout entier n >= 1.
Application : 1 + 2 + ... + 100 = 100 × 101 / 2 = 5 050.
```

À retenir

- Arithmétique : on ajoute r ; géométrique : on multiplie par q ; Fibonacci : chaque terme est la somme des deux précédents.
- Hérédité ne veut pas dire « supposer ce qu'on veut démontrer » : on suppose P(k) pour un k fixé et on démontre P(k + 1).
- Sans initialisation, pas de récurrence : les deux étapes sont obligatoires et la conclusion doit être énoncée.

Exercice

1) Démontre par récurrence que pour tout entier n ≥ 1, la somme des n premiers nombres impairs vaut n² : 1 + 3 + 5 + … + (2n − 1) = n². 2) Une suite géométrique a pour premier terme u0 = 2 et pour raison q = 3. Calcule u5, puis la somme u0 + u1 + … + u5.

✔ Corrigé

1) Initialisation (n = 1) : la somme se réduit à 1, et 1² = 1 : la propriété est vraie. Hérédité : supposons que pour un certain k ≥ 1, 1 + 3 + … + (2k − 1) = k². La somme des k + 1 premiers impairs ajoute le terme suivant, qui est 2(k + 1) − 1 = 2k + 1. Elle vaut donc k² + (2k + 1) = k² + 2k + 1 = (k + 1)² : c'est la propriété au rang k + 1. Conclusion : pour tout n ≥ 1, 1 + 3 + … + (2n − 1) = n². (Contrôle pour n = 7 : 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 = 49 = 7².) 2) u5 = u0 × q^5 = 2 × 3^5 = 2 × 243 = 486. La somme des 6 premiers termes vaut u0 × (q^6 − 1) / (q − 1) = 2 × (729 − 1) / 2 = 728. Vérification directe : 2 + 6 + 18 + 54 + 162 + 486 = 728.

Leçon 5 — Introduction aux graphes : sommets, arêtes et chemins

Un graphe est la modélisation la plus simple d'un réseau : un ensemble de sommets (villes, personnes, ordinateurs, pages web) et un ensemble d'arêtes qui relient des paires de sommets. On note G = (S, A) ; le nombre de sommets est l'ordre du graphe. Si les arêtes ont un sens — rues à sens unique, liens « suit » sur un réseau social — le graphe est orienté et ses liaisons s'appellent des arcs ; sinon il est non orienté. Deux

sommets reliés par une arête sont dits adjacents, et le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes qui le touchent. Un poids peut étiqueter chaque arête : distance, durée, coût — c'est le graphe pondéré des applications de cartographie.

La première loi des graphes est le lemme des poignées de main : la somme des degrés de tous les sommets vaut exactement deux fois le nombre d'arêtes, car chaque arête contribue un degré à chacune de ses deux extrémités. Il en découle qu'un graphe possède toujours un nombre pair de sommets de degré impair — un contrôle de cohérence redoutablement efficace quand on te donne une liste de degrés. Un graphe où chaque sommet est relié à tous les autres est dit complet : le graphe complet à n sommets, noté K(n), possède C(n, 2) = n(n − 1)/2 arêtes, ce qui fait le lien avec le dénombrement.

Pour se déplacer dans un graphe, on suit des chaînes : suites de sommets où chacun est adjacent au suivant ; la longueur d'une chaîne est son nombre d'arêtes. Une chaîne qui ne repasse jamais par le même sommet est élémentaire ; une chaîne fermée qui revient à son départ forme un cycle. Dans un graphe orienté, on parle de chemins et de circuits. Un graphe est connexe si toute paire de sommets est reliée par une chaîne : c'est la propriété minimale pour qu'un réseau « tienne ensemble ». Ces notions préparent les parcours (en largeur, en profondeur) et les plus courts chemins que tu étudieras en algorithmique avancée.

L'essentiel
Un graphe G = (S, A) relie des sommets par des arêtes (ou des arcs s'il est orienté). Le degré compte les arêtes d'un sommet, et la somme des degrés vaut toujours 2 × |A| (lemme des poignées de main). Chaîne, cycle, connexité décrivent les déplacements possibles dans le graphe.

Exemple — Un petit réseau de villes : degrés, chaînes et cycle

```
Sommets : A, B, C, D, E (5 villes). Arêtes :
AB, AC, BC, BD, CD, DE -> 6 arêtes.

Degrés : deg(A) = 2 (B, C) ; deg(B) = 3 (A, C, D) ;
deg(C) = 3 (A, B, D) ; deg(D) = 3 (B, C, E) ; deg(E) = 1 (D).
Somme des degrés = 2 + 3 + 3 + 3 + 1 = 12 = 2 × 6 ✓

Chaîne de A à E : A - B - D - E, de longueur 3.
Cycle : A - B - C - A, de longueur 3.
Le graphe est connexe : chaque ville atteint toutes les autres.
Sommets de degré impair : B, C, D... et E : deg(E) = 1.
En fait B, C, D ont degré 3 et E degré 1 : 4 sommets impairs,
un nombre pair, comme l'exige le lemme des poignées de main.
```

À retenir

- Somme des degrés = 2 × nombre d'arêtes ; le nombre de sommets de degré impair est donc toujours pair.
- Le graphe complet K(n) a C(n, 2) = n(n − 1)/2 arêtes : K5 en a 10, K6 en a 15.

• Connexe = on peut aller de n'importe quel sommet à n'importe quel autre en suivant des arêtes.

Exercice

Un graphe non orienté possède 5 sommets de degrés respectifs 3, 4, 2, 5, 4. 1) Combien d'arêtes possède-t-il ? 2) Combien de sommets sont de degré impair ? Le résultat est-il cohérent ? 3) Ce graphe peut-il être complet ?

✔ Corrigé

1) La somme des degrés vaut 3 + 4 + 2 + 5 + 4 = 18. Par le lemme des poignées de main, le nombre d'arêtes est 18 / 2 = 9. 2) Les degrés impairs sont 3 et 5 : il y a 2 sommets de degré impair, un nombre pair — cohérent, comme toujours. 3) Un graphe complet à 5 sommets aurait C(5, 2) = 10 arêtes et chaque sommet aurait degré 4. Ici il n'y a que 9 arêtes et les degrés varient : ce graphe n'est pas complet (il lui manque une arête).

Leçon 6 — Arbres et applications en informatique

Un arbre est un graphe connexe sans cycle : entre deux sommets quelconques, il existe exactement une seule chaîne. Cette absence de raccourcis alternatifs lui donne des propriétés remarquables et très faciles à retenir : un arbre à n sommets possède exactement n − 1 arêtes ; retirer une seule arête le déconnecte ; ajouter une arête entre deux sommets déjà présents crée exactement un cycle. Un sommet de degré 1 s'appelle une feuille. La réciproque utile en exercice : tout graphe connexe à n sommets et n − 1 arêtes est un arbre, de même que tout graphe sans cycle à n sommets et n − 1 arêtes.

En informatique, les arbres sont presque toujours enracinés : un sommet distingué, la racine, organise les autres en niveaux — descendants (enfants), ascendants (parent), sous-arbres. L'arborescence des dossiers d'un ordinateur, l'arbre généalogique et l'organigramme d'une entreprise sont des arbres enracinés du quotidien. Le cas roi est l'arbre binaire, où chaque sommet a au plus deux enfants, gauche et droit : c'est la structure des arbres de recherche qui rendent les recherches rapides, et des arbres d'expression qui représentent les formules de calcul.

Parcourir un arbre binaire, c'est lister ses sommets dans un ordre systématique. Le parcours préfixe visite la racine, puis le sous-arbre gauche, puis le sous-arbre droit ; l'infixe visite gauche, racine, droite ; le postfixe visite gauche, droite, racine. Pour un arbre d'expression, ces parcours donnent les notations préfixée, infixée et postfixée de la formule — la notation postfixée, dite polonaise inverse, est celle qu'utilisent en interne beaucoup de calculatrices et de machines virtuelles, car elle se passe de parenthèses. Savoir dérouler ces trois parcours à la main sur un petit arbre est un exercice d'examen garanti.

L'essentiel
Un arbre est un graphe connexe sans cycle : n sommets donnent exactement n − 1 arêtes et un unique chemin entre deux sommets. Enraciné, il organise hiérarchies et dossiers ; binaire, il porte les arbres de recherche et d'expression, que l'on parcourt en préfixe, infixe ou postfixe.

Exemple — Arbre d'expression de (3 + 5) × 2 et ses trois parcours

```
Arbre binaire de l'expression (3 + 5) × 2 :

(×)
/ \
(+) 2
/ \
3 5

Sommets : 5 ; arêtes : 4 = 5 − 1 ✓ (propriété des arbres)

Parcours préfixe (racine, gauche, droite) : × + 3 5 2
Parcours infixe (gauche, racine, droite) : 3 + 5 × 2
Parcours postfixe (gauche, droite, racine) : 3 5 + 2 ×

Évaluation en postfixe : 3 et 5 se somment -> 8 ;
8 × 2 = 16 = (3 + 5) × 2 ✓
Attention : l'infixe « 3 + 5 × 2 » sans parenthèses vaudrait 13 :
seul l'arbre (ou les parenthèses) lève l'ambiguïté.
```

À retenir

- Arbre = connexe + sans cycle = n sommets et n − 1 arêtes ; un seul chemin entre deux sommets.
- Feuille = sommet de degré 1 (ou sans enfant dans un arbre enraciné) ; la hauteur compte les niveaux depuis la racine.
- Préfixe : racine d'abord ; infixe : racine au milieu ; postfixe : racine en dernier — à appliquer récursivement à chaque sous-arbre.

Exercice

1) Un arbre possède 20 arêtes. Combien a-t-il de sommets ? 2) Un réseau de 15 ordinateurs est câblé en arbre (sans aucune boucle). Combien de câbles contient-il ? 3) Pour l'arbre d'expression de (8 − 3) + (2 × 4) — racine +, enfant gauche − (enfants 8 et 3), enfant droit × (enfants 2 et 4) — donne les parcours préfixe et postfixe, puis la valeur de l'expression.

✔ Corrigé
1) Pour un arbre, arêtes = sommets − 1, donc sommets = 20 + 1 = 21. 2) Un arbre à 15 sommets a 15 − 1 = 14 câbles : c'est le câblage minimal pour relier 15 machines, au prix d'une fragilité totale — un seul câble coupé déconnecte le réseau, faute de cycle donc de chemin de secours. 3) Préfixe : + − 8 3 × 2 4. Postfixe : 8 3 − 2 4 × +. Valeur : (8 − 3) + (2 × 4) = 5 + 8 = 13. Contrôle en postfixe : 8 − 3 = 5 ; 2 × 4 = 8 ; 5 + 8 = 13.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Dénombrer les comités d'une association

Une association compte 12 femmes et 8 hommes. On forme un comité de 4 personnes. 1) Combien de comités différents peut-on former ? 2) Combien de comités comportent exactement 2 femmes et 2 hommes ? 3) Combien de comités comportent au moins une femme ? 4) On élit ensuite, parmi les 20 membres, un bureau de 3 personnes avec des rôles distincts (président, secrétaire, trésorier). Combien de bureaux sont possibles, et pourquoi le calcul diffère-t-il de celui des comités ?

✔ Corrigé du TD 1
1) Un comité est un choix sans ordre : C(20, 4) = 20! / (4! × 16!) = (20 × 19 × 18 × 17) / 24 = 116 280 / 24 = 4 845 comités. 2) Choix indépendants à multiplier : C(12, 2) × C(8, 2) = 66 × 28 = 1 848 comités. 3) Passage par le complémentaire : les comités sans aucune femme sont formés uniquement d'hommes, C(8, 4) = 70. Donc comités avec au moins une femme : 4 845 − 70 = 4 775. 4) Les rôles rendent l'ordre significatif : c'est un arrangement A(20, 3) = 20 × 19 × 18 = 6 840 bureaux. Différence de régime : un comité {Awa, Moussa, Fatou} est le même quel que soit l'ordre d'énonciation, alors que le bureau « Awa présidente, Moussa secrétaire, Fatou trésorière » diffère du bureau où les rôles tournent.

TD 2 — Inclusion-exclusion à trois ensembles

On interroge 100 étudiants sur les matières qu'ils révisent cette semaine : 60 révisent les mathématiques (M), 45 l'informatique (I), 38 l'anglais (A). On sait de plus que |M ∩ I| = 30, |M ∩ A| = 25, |I ∩ A| = 20 et que 12 étudiants révisent les trois matières. 1) Combien d'étudiants révisent au moins une des trois matières ? 2) Combien n'en révisent aucune ? 3) Combien révisent les mathématiques seulement (ni informatique, ni anglais) ?

✔ Corrigé du TD 2
1) Inclusion-exclusion à trois ensembles : |M ∪ I ∪ A| = |M| + |I| + |A| − |M ∩ I| − |M ∩ A| − |I ∩ A| + |M ∩ I ∩ A| = 60 + 45 + 38 − 30 − 25 − 20 + 12 = 143 − 75 + 12 = 80. On ajoute chaque intersection de deux ensembles une fois de trop, on la retire, mais les 12 étudiants des trois matières ont alors été ajoutés 3 fois et retirés 3 fois : il faut les rajouter une fois, d'où le dernier terme. 2) Aucune matière : 100 − 80 = 20 étudiants. 3) Mathématiques seulement : on part de M et on retire ceux qui sont aussi dans I ou dans A, en rajoutant ceux des trois matières retirés deux fois : 60 − 30 − 25 + 12 = 17 étudiants.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Compter et modéliser par programme

Ce TP se fait en Python (ou dans le langage de ton choix), en réutilisant tes acquis d'algorithmique. Partie 1 — Compter : écris une fonction factorielle(n) récursive, puis une fonction combinaison(n, p) qui utilise la formule n! / (p!(n − p)!). Affiche C(10, 3), C(20, 4) et le nombre de podiums A(10, 3) = 10! / 7!. Partie 2 — Modéliser : représente le graphe d'amitié à 6 étudiants (sommets 0 à 5 ; arêtes : 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5) par une liste d'adjacence (un tableau de listes de voisins). Écris le code qui calcule le degré de chaque sommet et vérifie le lemme des poignées de main. Partie 3 : ajoute une fonction qui teste si deux sommets donnés sont adjacents et qui affiche une chaîne de 0 à 5 si tu en trouves une à la main d'abord.

✔ Attendus du TP 1
Partie 1 : factorielle(0) = 1, factorielle(n) = n × factorielle(n − 1). combinaison(10, 3) doit afficher 120 ; combinaison(20, 4) doit afficher 4 845 ; A(10, 3) = 10! / 7! = 3 628 800 / 5 040 = 720. Si ton programme donne autre chose, l'erreur est dans la formule, pas dans la machine : compare avec les valeurs du cours. Partie 2 : listes d'adjacence — 0 : [1, 2] ; 1 : [0, 2, 3] ; 2 : [0, 1, 4] ; 3 : [1, 4, 5] ; 4 : [2, 3, 5] ; 5 : [3, 4]. Degrés : 2, 3, 3, 3, 3, 2 ; somme = 16 = 2 × 8 arêtes ✓. Partie 3 : 0 et 5 ne sont pas adjacents directement ; une chaîne de 0 à 5 : 0 - 1 - 3 - 5 (longueur 3), ou 0 - 2 - 4 - 5. Le graphe est connexe, ce que la recherche d'une chaîne entre deux sommets quelconques illustre. Piège classique : compter chaque arête deux fois dans la liste d'adjacence (une fois par extrémité) est normal — c'est même pour cela que la somme des degrés vaut le double du nombre d'arêtes.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un groupe de 3 élèves, parmi les 24 d'une classe, va travailler à la bibliothèque. Combien de groupes différents peut-on former ?

✔ Corrigé
Un groupe n'a pas d'ordre : combinaison C(24, 3) = 24! / (3! × 21!) = (24 × 23 × 22) / 6 = 12 144 / 6 = 2 024 groupes.

Exercice 2

Démontre par récurrence que pour tout entier n ≥ 1 : 1 + 2 + 4 + … + 2^(n−1) = 2^n − 1 (somme des puissances de 2).

✔ Corrigé
Initialisation (n = 1) : le membre de gauche se réduit à 2^0 = 1, celui de droite vaut 2^1 − 1 = 1 : égalité vraie. Hérédité : supposons la formule vraie au rang k, c'est-à-dire 1 + 2 + … + 2^(k−1) = 2^k − 1. Au rang k + 1, on ajoute le terme 2^k : la somme devient (2^k − 1) + 2^k = 2 × 2^k − 1 = 2^(k+1) − 1 : c'est la formule au rang k + 1. Conclusion : la formule est vraie pour tout n ≥ 1. Contrôle pour n = 4 : 1 + 2 + 4 + 8 = 15 = 2^4 − 1.

Exercice 3

On considère le graphe complet K6. 1) Combien d'arêtes possède-t-il ? 2) Quel est le degré de chaque sommet ? 3) Vérifie le lemme des poignées de main sur cet exemple.

✔ Corrigé
1) K6 relie chaque paire de sommets : C(6, 2) = 15 arêtes. 2) Chaque sommet est relié aux 5 autres : degré 5 pour les 6 sommets. 3) Somme des degrés : 6 × 5 = 30 = 2 × 15 ✓ — le double du nombre d'arêtes, comme l'exige le lemme.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Si |A| = 12, |B| = 9 et |A ∩ B| = 4, alors |A ∪ B| vaut…

   A) 21

   B) 17

   C) 25

2. Le nombre de sous-ensembles (parties) d'un ensemble à 6 éléments est…

   A) 12

   B) 36

   C) 64

3. Une relation réflexive, symétrique et transitive est une relation…

   A) d'équivalence

   B) d'ordre

   C) quelconque

4. Le nombre d'arrangements de 3 éléments parmi 8, A(8, 3), vaut…

   A) 56

   B) 336

   C) 512

5. La combinaison C(10, 3) vaut…

A) 720

B) 30

C) 120

6. De combien de façons peut-on ranger 6 personnes sur un banc ?

A) 720

B) 120

C) 36

7. Dans un raisonnement par récurrence, l'hérédité consiste à…

A) Vérifier la propriété au premier rang

B) Supposer P(k) vraie et démontrer P(k + 1)

C) Énoncer la conclusion

8. Une suite arithmétique a u0 = 5 et pour raison r = 3. Alors u10 vaut…

A) 30

B) 50

C) 35

9. Un arbre possède 15 sommets. Son nombre d'arêtes est…

A) 14

B) 15

C) 30

10. La somme des degrés d'un graphe qui possède 9 arêtes vaut…

A) 9

B) 18

C) 36

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Inclusion-exclusion : 12 + 9 − 4 = 17.

2. Réponse C — Il y en a 2^6 = 64, en comptant l'ensemble vide et l'ensemble entier.

3. Réponse A — C'est la définition d'une relation d'équivalence ; elle découpe l'ensemble en classes.

4. Réponse B — A(8, 3) = 8 × 7 × 6 = 336. (56 serait la combinaison C(8, 3) : l'ordre n'y compte pas.)

5. Réponse C — C(10, 3) = (10 × 9 × 8) / (3 × 2 × 1) = 720 / 6 = 120.

6. Réponse A — Ce sont les permutations de 6 objets : 6! = 720.

7. Réponse B — L'initialisation vérifie le premier rang ; l'hérédité prouve la transmission d'un rang au suivant.

8. Réponse C — u10 = u0 + 10 × r = 5 + 30 = 35.

9. Réponse A — Un arbre à n sommets a exactement n − 1 arêtes : 15 − 1 = 14.

10. Réponse B — Lemme des poignées de main : la somme des degrés vaut 2 × 9 = 18.

Résumé — les notions importantes

• Ensembles : |A ∪ B| = |A| + |B| − |A ∩ B| (inclusion-exclusion) ; un ensemble de n éléments a 2^n parties ; |A × B| = |A| × |B|.

• Relations : équivalence = réflexive, symétrique, transitive (elle crée des classes) ; ordre = réflexive, antisymétrique, transitive.

• Fonctions : injective (aucune collision), surjective (tout est atteint), bijective (les deux, donc inversible).

• Dénombrement : l'ordre compte → arrangement A(n, p) = n!/(n − p)! ; l'ordre ne compte pas → combinaison C(n, p) = n!/(p!(n − p)!) ; ranger n objets → n!.

• Suites : arithmétique u(n) = u0 + nr ; géométrique u(n) = u0 q^n ; la récurrence (initialisation + hérédité) démontre leurs formules.

• Graphes : degré d'un sommet ; somme des degrés = 2 × nombre d'arêtes ; graphe complet K(n) : C(n, 2) arêtes.

• Arbres : connexes sans cycle, n sommets et n − 1 arêtes ; parcours préfixe, infixe, postfixe pour les arbres binaires et d'expression.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Ensembles : opérations et diagrammes de Venn
L'union prend tout, l'intersection ne garde que le commun, la différence retire, le complémentaire inverse par rapport à l'ensemble de référence. ; Inclusion-exclusion : |A ∪ B| = |A| + |B| − |A ∩ B| — on retire ce qui a été compté deux fois. ; Un ensemble de n éléments possède exactement 2^n sous-ensembles, en comptant l'ensemble vide et lui-même.

Fiche 2 — Relations et fonctions
Équivalence = réflexive + symétrique + transitive ; elle partage l'ensemble en classes disjointes. ; Ordre = réflexive + antisymétrique + transitive ; la divisibilité et l'inclusion en sont les modèles. ; Une fonction donne UNE image par élément de départ ; bijective signifie inversible, donc |A| = |B| quand les ensembles sont finis.

Fiche 3 — Dénombrement : permutations, arrangements et combinaisons
L'ordre compte ? Arrangement ou permutation. L'ordre ne compte pas ? Combinaison. Répétitions libres ? Principe multiplicatif et puissances. ; Une combinaison vaut un arrangement divisé par p! : on « oublie » les p! ordres de chaque groupe. ; Valeurs utiles : 0! = 1, 5! = 120, 6! = 720, 8! = 40 320, C(n, 2) = n(n − 1)/2.

Fiche 4 — Suites et raisonnement par récurrence
Arithmétique : on ajoute r ; géométrique : on multiplie par q ; Fibonacci : chaque terme est la somme des deux précédents. ; Hérédité ne veut pas dire « supposer ce qu'on veut démontrer » : on suppose P(k) pour un k fixé et on démontre P(k + 1). ; Sans initialisation, pas de récurrence : les deux étapes sont obligatoires et la conclusion doit être énoncée.

Fiche 5 — Introduction aux graphes : sommets, arêtes et chemins
Somme des degrés = 2 × nombre d'arêtes ; le nombre de sommets de degré impair est donc toujours pair. ; Le graphe complet K(n) a C(n, 2) = n(n − 1)/2 arêtes : K5 en a 10, K6 en a 15. ; Connexe = on peut aller de n'importe quel sommet à n'importe quel autre en suivant des arêtes.

Fiche 6 — Arbres et applications en informatique
Arbre = connexe + sans cycle = n sommets et n − 1 arêtes ; un seul chemin entre deux sommets. ; Feuille = sommet de degré 1 (ou sans enfant dans un arbre enraciné) ; la hauteur compte les niveaux depuis la racine. ; Préfixe : racine d'abord ; infixe : racine au milieu ; postfixe : racine en dernier — à appliquer récursivement à chaque sous-arbre.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Logique, Raisonnement, Ensembles, Relations & Applications | Cours complet L1

Chaîne : MathAmphi · Langue : Français · Niveau : Licence 1

Un cours complet de niveau L1 qui couvre les ensembles (opérations, complémentaire, produit cartésien) puis les relations et les applications. Parfait pour consolider les leçons 1 et 2 avec un point de vue universitaire.

https://www.youtube.com/watch?v=INMroQK0zqk

Leçon 1 — □ LIVE – Dénombrement Ensembles Union Intersection Diagrammes | Cours & exercices | Terminale Spé

Chaîne : Faire Les 2kpi · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Un cours en direct consacré aux ensembles : appartenance, inclusion, union, intersection, différence et diagrammes de Venn, avec des exercices corrigés au fur et à mesure. Idéal pour s'entraîner sur la lecture des diagrammes de la leçon 1.

https://www.youtube.com/watch?v=P3SDn9pVO5w

Leçon 3 — Tout ce qu'il faut savoir sur le dénombrement (P-uplets, Permutations, arrangements & combinaisons)

Chaîne : J'ai 20 en maths · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

La synthèse du chapitre de dénombrement : p-uplets, permutations, arrangements et combinaisons, avec des exemples commentés (lancers de dé, photos de groupe,

tiercés, mains de cartes). À regarder avant les exercices de la leçon 3 pour fixer le choix du bon régime.

https://www.youtube.com/watch?v=XixjLYTJVho

Leçon 4 — Raisonnement par récurrence Comprendre la méthode Cours + Exemple détaillé Terminale spé maths

Chaîne : jaicompris Maths · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

La méthode de récurrence expliquée pas à pas sur l'exemple même du cours : démontrer que 1 + 2 + … + n = n(n + 1)/2. Initialisation, hérédité, conclusion : la rédaction modèle à imiter dans tes copies.

https://www.youtube.com/watch?v=NXHqtN59wSk

Leçon 5 — 10 Maîtriser les Graphes

Chaîne : Elisabeth Le Prettre · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une révision complète des graphes : sommets, arêtes, degré, chaînes, cycles, connexité, puis les représentations (matrice et listes d'adjacence) et les parcours en largeur et en profondeur. Elle prolonge les leçons 5 et 6 vers l'algorithmique des graphes.

https://www.youtube.com/watch?v=ZwY-jk6HTqc

Sources et références

- Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.
- Kenneth H. Rosen — « Discrete Mathematics and Its Applications » (McGraw-Hill) : la référence internationale des mathématiques discrètes pour informaticiens.
- Jean-Pierre Ramis et collectif — « Mathématiques : tout-en-un pour la Licence 1 » (Dunod) : chapitres sur les ensembles, le dénombrement et la récurrence.
- Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).
- Documentation Python (docs.python.org/fr) — pour les parties pratiques : ensembles (set), dictionnaires et listes d'adjacence.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.